
Байесовская модель точки разладки в динамике парадоксального сна крыс в окрестности сейсмических событий

С. А. Пономарёв

Институт математики, механики и компьютерных наук
Южный федеральный университет
ponomarev@sfedu.ru

Abstract

Проверяется гипотеза о статистически различимом изменении динамики парадоксального сна (REM) у крыс в окрестности сейсмического события. По гипнограммам строятся суточные REM-профили ($N \in \{12, 24\}$); признаки — суточное/полусуточное среднее и размах с единым day-mask (артефакты $\cup$ missing, порог $K = 6$, $n = 34$). Байесовская модель одной точки разладки $\tau \in \{2, \dots, 8\}$ с маргинализацией оценивается NUTS; конфигурации сравниваются по нормированному PSIS-LOO elpd внутри density-safe семейств (Student- t /skew-normal; beta_constrained/IB/ZOIB; plain Beta — DIAG). Primary A даёт $\mathbb{E}[\tau] \approx 4,3$; негативный контроль на трёх семенах при текущем бюджете не даёт резкого null-контраста. Результат — REM-ассоциированная смена режима при явной маске, а не измерение стресса и не прогноз землетрясений.

Ключевые слова: парадоксальный сон, точка разладки, байесовский вывод, PSIS-LOO, нейросейсмология.

1. Введение

Полной физической модели процессов подготовки землетрясения по-прежнему нет Родкин [2011]. При этом накоплен большой массив наблюдений о геофизических, геохимических и иных предвестниках Cicerone et al. [2009], Conti et al. [2021]. Такие наблюдения сами по себе не дают основания для оперативного прогноза толчков: критические обзоры подчёркивают неопределённость оценок и риск ложных обобщений Geller [1997], Conti et al. [2021]. Поэтому естественнонаучный вопрос целесообразно ставить узко: существует ли на инструментальных физиологических рядах статистически различимый отклик в окрестности сейсмического события.

Животные способны реагировать на изменения среды, сопровождающие подготовку толчка. Описаны аномалии поведения перед землетрясениями и эволюционные аргументы в пользу сохранения такой чувствительности Kirschvink [2000]; обсуждаются связи средовых сдвигов с поведением Grant et al. [2011]; в отдельных работах приведены инструментальные зоонаблюдения вблизи даты события Yokoï et al. [2003]. Эти сведения задают мотивацию исследования, но не заменяют

измерение конкретного физиологического индикатора на контролируемой площадке.

Стресс и тревога у грызунов изменяют цикл сон–бодрствование и структуру парадоксального сна (REM) Rampin et al. [1991], Meerlo et al. [1997], Palma et al. [2000], Sanford et al. [2003]. Разные стрессоры приводят к разным сдвигам фаз сна Rampin et al. [1991], Meerlo et al. [1997], Palma et al. [2000], поэтому доля REM служит лишь косвенным маркером состояния и не подменяет измерение кортикостерона или поведенческой тревоги. Интерпретацию следует держать консервативной: речь идёт о REM-ассоциированном изменении динамики, а не о доказанном «стрессе землетрясения».

Парадоксальный сон у крыс выделяется по спектральным признакам ЭЭГ/ЭКоГ и входит в выраженный суточный ритм Fang et al. [2010], Saevskiy et al. [2025]. На площадке исследования гипнограммы получают автоматическим стадированием непрерывной регистрации Saevskiy et al. [2025]. Классические нейросейсмологические отчёты по той же станции опирались на размах профиля парадоксального сна (часто по двенадцати неперекрывающимся двухчасовым бинам) и описывали выраженный эффект в окне примерно двух–четырёх суток до и после сильных событий. В настоящей

работе оценивается другой параметр — момент начала смены режима в байесовской модели одной точки разладки τ на восьмидневном окне относительно события. Этот параметр не совпадает с классическим окном максимального эффекта и требует отдельной интерпретации.

Особенности данных ограничивают выбор метода. События достаточной интенсивности редки, поэтому выборка пар «событие–крыса» сверхмала; суточные ряды автокоррелированы Hyndman and Athanasopoulos [2018]; животные, сезоны и параметры толчков неоднородны. В таких условиях модели с большим числом степеней свободы легко переобучаются, а случайное разбиение при проверке временных структур даёт завышенные оценки из-за утечки информации Bergmeir and Benítez [2012]. Байесовская постановка с явным параметром разладки и апостериорной неопределённостью лучше согласуется с дефицитом данных Sinkovets [2022], если конфигурации сравнивать по предсказательной плотности (PSIS-LOO) Vehtari et al. [2017].

Цель статьи — построить интерпретируемую байесовскую модель одной точки разладки для восьмидневных REM-рядов и выполнить полный перебор конфигураций предобработки и правдоподобий с ранжированием по LOO, оценив устойчивость положения τ . Работа не направлена на прогноз землетрясений Geller [1997] и не измеряет стресс независимыми биомаркерами. Заранее фиксированные confirmatory-конфигурации обсуждаются после результатов перебора. Далее приведены данные, модель, дизайн полного перебора, результаты и ограничения интерпретации.

2. Данные

2.1. Площадка и животные

Непрерывная регистрация биоэлектрической активности велась на станции «Институт» Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН (Петропавловск-Камчатский). Объектом исследования служили взрослые самцы крыс линии пасюк массой 200–250 г. Животных содержали индивидуально при температуре $23 \pm 1^\circ\text{C}$ и фиксированном цикле освещения 12 ч свет / 12 ч темнота; доступ к корму и воде был свободным. Все процедуры одобрены комиссией по биоэтике Южного федерального университета.

2.2. Регистрация и гипнограмма

Для оценки состояний сна и бодрствования регистрировали электрическую активность сенсомоторной коры (ЭКоГ) и поля CA1 гиппокампа. Электроды имплантировали под наркозом; запись начинали не ранее чем через неделю после операции. Сигналы оцифровывали с частотой 1 кГц (усилитель RBX2/32sp-r/32fp300, ПАЦ L-ACRD E 14-440) и ежесуточно выгружали в объектное хранилище.

Гипнограммы строили автоматическим алгоритмом стадирования НИТЦ нейротехнологий ЮФУ — упрощённой версией метода Saevskiy et al. [2025]. Суточную запись делили на неперекрывающиеся эпохи длительностью 5 с; эпохи с высокоамплитудными артефактами исключали. По спектрам мощности ЭКоГ выделяли медленный сон (дельта-диапазон 2,5–5,5 Гц) Fang et al. [2010]; парадоксальный сон маркировали по высокому отношению тета/дельта в гиппокампе (тета 5,5–8 Гц) Fang et al. [2010], Saevskiy et al. [2025]. Остальные эпохи относили к бодрствованию. Результат — последовательность меток бодрствование / медленный сон / парадоксальный сон, из которой далее строят суточные REM-профили (параметры профиля — в разделе методов).

2.3. Сейсмические события и окна анализа

В базовую выборку вошли 14 дат сейсмических событий 2022–2025 гг. Критерии отбора: инструментальная интенсивность на станции более 2 баллов (оценка по пиковым ускорениям акселерометров после фильтрации в полосе 0,1–10 Гц по ГОСТ ГОСТ Р 57546–2017 [2017]) и наличие непрерывной гипнограммы за восемь суток до и восемь суток после толчка. Координаты станции: $53,06^\circ\text{N}$, $158,61^\circ\text{E}$. Для дат 02.07.2025 и 20.07.2025 на площадке одновременно регистрировали четырёх животных (R1–R4), что даёт несколько пар «событие–крыса» на одну дату.

В анализе используют восьмидневные окна относительно даты события. Окно до события образует основной пресобытийный ряд. Окно после события при необходимости разворачивают во времени (after_reversed), чтобы подать в тот же конвейер признаков; биологически такой ряд ближе к периоду восстановления и может отличаться по качеству от пресобытийного.

Неполные сутки (нет гипнограммы) и заранее зафиксированные артефактные сутки маскируют как NaN и пропускают в правдоподобии; окно оставляют в выборке, если валидных суток ≥ 6 . Так в когорту входит R3 2025-01-23 after_reversed, а окна с почти полностью отсутствующими сутками исключаются порогом K . После маскирования primary-когорты составляет 34 окна из 36 запрошенных. Построение признаков и дизайн сетки — в следующих разделах.

3. Методы

3.1. Суточные REM-профили

По гипнограмме строят суточный профиль парадоксального сна: доли времени в ПС в последовательных временных бинах. Профиль задают числом точек на сутки N и долей перекрытия соседних окон ov . Классическая схема из двенадцати неперекрывающихся двухчасовых бинов соответствует $(N, ov) = (12, 0)$. В publishable-прогоне используют сетку

$N \in \{12, 24\}$ (без $N = 48$), $ov \in \{0, 0,25, 0,5\}$; стадия ПС — `rem_stage=2`.

3.2. Признаки и маскирование суток

По профилю суток $P = (p_1, \dots, p_N)$ вычисляют среднее и размах. В основном переборе используют суточные и полусуточные значения на восьмидневном окне (не более трёх блоков признаков). Ряд масштабируют в $[-1, 1]$ только по валидным суткам. Артефактные и missing сутки ставят в NaN и пропускают в likelihood; окно eligible при $\geq K = 6$ валидных суток. Для Beta-семейства размах сжимают с носителя $[0, 2]$ на $(0, 1)$ (`support_upper=2`).

3.3. Модель одной точки разладки

Для вектора признаков $\mathbf{x}_t$ на сутках $t = 1, \dots, 8$ принимают модель с одним переключением режима τ . Априори τ равномерен на $\mathcal{T} = \{2, \dots, 8\}$. Дискретное τ маргинализуют для NUTS Hoffman and Gelman [2014]; общий τ разделяют между активными признаками конфигурации.

3.4. Семейства правдоподобия

Mean: Student- t и skew-normal. Range: `beta_constrained`, `IIB@0.9` и `ZOIB`. Plain Beta — только DIAG вне eligible: у границы единичного отрезка он завышает `elpd`.

3.5. Сравнение моделей и вывод

Качество оценивают PSIS-LOO Vehtari et al. [2017] с нормировкой $\overline{\text{elpd}}/(F \cdot E')$ внутри одного day-mask builder. Влиятельные окна по Парето- $\hat{k}$ не удаляют; отчитывают ID. Сэмплирование — NUTS (в т.ч. BlackJAX).

4. Эксперимент

Сетка: $N \in \{12, 24\}$, $ov \in \{0, 0,25, 0,5\}$; группы `daily/day/night`; `mean` $\in \{\text{student_t, skew_normal}\}$; `range` $\in \{\text{beta_constrained, IIB, ZOIB}\}$; $\tau \in \{2, \dots, 8\}$; `mask ON`, $K = 6$; Pareto-retry отключён. Primary A: `daily mean+range, student\_t+beta\_constrained`, $N = 24$, $ov 0,5$. Primary B: `daily:range` на $(24, 0)/(24, 0,25)/(24, 0,5)$ с `beta\_constrained` и `ZOIB`. Чувствительность: `mask OFF` и `before_only`. Негативный контроль: семена 0, 1, 2 на Primary A.

5. Результаты

Primary-коротка: $n = 34$. Confirmatory: Primary A `mask ON` $\mathbb{E}[\tau] \approx 4,25$ (`elpd/FE'` $\approx 3,21$); `mask OFF` $\approx 3,16$; `before_only` $\approx 2,11$. Primary B (`beta\_constrained` / `ZOIB` на $N = 24$) даёт разброс $\mathbb{E}[\tau]$ от ≈ 2 ($ov 0$, упор в $\tau_{\min}$) до $\approx 5,9$ (BC, $ov 0,25$). DIAG plain Beta

на той же ячейке, что Primary A `grid twin`, имеет выше `elpd/FE'` ($\approx 4,55$), чем `beta\_constrained` — ожидаемый boundary-эффект. Проху-негативный контроль (семена 0–2) без резкого null-контраста. Полный exploratory ещё выполняется.

6. Обсуждение

τ и классическое окно эффекта размаха (2–4 сут) — разные estimand'ы; July-полоса $\approx 6,5$ – $6,7$ и density-safe Primary A $\approx 4,3$ нельзя смешивать без указания протокола. Day-mask сохраняет частично наблюдаемые окна и явно пропускает испорченные сутки. Влиятельные окна оставляют в анализе. Отсутствие резкого null-контраста ограничивает causal claim. Ограничения: малая выборка, одна разладка, нет независимых биомаркеров стресса, нет EQ-прогноза.

7. Выводы

1. Байесовская модель одной точки разладки с $\tau \in \{2, \dots, 8\}$, day-mask $K = 6$ ($n = 34$) и density-safe правдоподобиями; сравнение по нормированному PSIS-LOO `elpd`.
2. Primary A: $\mathbb{E}[\tau] \approx 4,3$; plain Beta — только DIAG; влиятельные окна не удаляют.
3. τ и классическое окно эффекта размаха — разные estimand'ы; July-числа не переносят без протокола.
4. Негативный контроль на трёх семенах при текущем бюджете не даёт жёсткого null-контраста — causal claim ограничен.
5. Интерпретация — REM-ассоциированная смена режима при явной маске, без EQ-прогноза и без «стресс доказан».

Acknowledgments and Disclosure of Funding

Данные — станция «Институт» КФ ЕГС РАН; конвейер seismic-pipeline. Численные таблицы — density-safe confirmatory / neg-control; exploratory-сетка дописывается в `run_output_8day_density_safe/`.

Список литературы

- Christoph Bergmeir and José M. Benítez. On the use of cross-validation for time series predictor evaluation. *Information Sciences*, 191:192–213, 2012. doi: 10.1016/j.ins.2011.12.028.
- R. D. Cicerone, J. E. Ebel, and J. Britton. A systematic compilation of earthquake precursors. *Tectonophysics*, 476(3–4):371–396, 2009. doi: 10.1016/j.tecto.2009.06.008.
- Livio Conti, Piergiorgio Picozza, and Alessandro Sotgiu. A critical review of ground based observations of earthquake precursors. *Frontiers in Earth Science*, 9:676766, 2021. doi: 10.3389/feart.2021.676766.

- Guangzhan Fang, Yang Xia, Chunpeng Zhang, Tiejun Liu, and Dezhong Yao. Optimized single electroencephalogram channel sleep staging in rats. *Laboratory Animals*, 44:312–322, 2010. doi: 10.1258/la.2010.009081.
- Robert J. Geller. Earthquake prediction: a critical review. *Geophysical Journal International*, 131(3):425–450, 1997. doi: 10.1111/j.1365-246X.1997.tb06588.x.
- Rachel A. Grant, Tim Halliday, Werner P. Balderer, Fanny Leuenberger, Michelle Newcomer, Gary Cyr, and Friedemann T. Freund. Ground water chemistry changes before major earthquakes and possible effects on animals. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 8(6): 1936–1956, 2011. doi: 10.3390/ijerph8061936.
- Matthew D. Hoffman and Andrew Gelman. The no-U-turn sampler: Adaptively setting path lengths in Hamiltonian Monte Carlo. *Journal of Machine Learning Research*, 15(47):1593–1623, 2014. URL <https://www.jmlr.org/papers/v15/hoffman14a.html>.
- Rob J. Hyndman and George Athanasopoulos. *Forecasting: principles and practice*. OTexts, Melbourne, Australia, 2 edition, 2018. URL <https://otexts.com/fpp2/>.
- Joseph L. Kirschvink. Earthquake prediction by animals: Evolution and sensory perception. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 90(2):312–323, 2000. doi: 10.1785/0119980114.
- Peter Meerlo, Bertrand J. Pragt, and Serge Daan. Social stress induces high intensity sleep in rats. *Neuroscience Letters*, 225(1):41–44, 1997. doi: 10.1016/S0304-3940(97)00180-8.
- Beatriz Duarte Palma, Deborah Suchecki, and Sergio Tufik. Differential effects of acute cold and footshock on the sleep of rats. *Brain Research*, 861(1):97–104, 2000. doi: 10.1016/S0006-8993(00)02024-2.
- C. Rampin, R. Cespuglio, N. Chastrette, and M. Jouvet. Immobilisation stress induces a paradoxical sleep rebound in rat. *Neuroscience Letters*, 126:113–118, 1991. doi: 10.1016/0304-3940(91)90532-X.
- Anton Saevskiy, Natalia Suntsova, Peter Kosenko, Md Noor Alam, and Andrey Kostin. Open-source algorithm for automated vigilance state classification using single-channel electroencephalogram in rodents. *Sensors*, 25(3):921, 2025. doi: 10.3390/s25030921.
- Larry D. Sanford, Xiangdong Tang, Richard J. Ross, and Adrian R. Morrison. Influence of shock training and explicit fear-conditioned cues on sleep architecture in mice: Strain comparison. *Behavior Genetics*, 33(1):43–58, 2003. doi: 10.1023/A:1021051516829.
- Aki Vehtari, Andrew Gelman, and Jonah Gabry. Practical Bayesian model evaluation using leave-one-out cross-validation and WAIC. *Statistics and Computing*, 27(5):1413–1432, 2017. doi: 10.1007/s11222-016-9696-4.
- Sayoko Yokoi, Motoji Ikeya, Takeshi Yagi, and Katsuya Nagai. Mouse circadian rhythm before the Kobe earthquake in 1995. *Bioelectromagnetics*, 24(4):289–291, 2003. doi: 10.1002/bem.10108.
- H. Šinkovec. *Predicting rare events more accurately*. PhD thesis, Medical University of Vienna, 2022.
- ГОСТ Р 57546–2017. Землетрясения. Шкала сейсмической интенсивности. Technical report, Стандартинформ, М., 2017. Инструментальная интенсивность по пиковым значениям акселерометров.
- М. В. Родкин. Модель сейсмического режима как совокупности эпизодов лавинообразной релаксации, возникающих на множестве метастабильных состояний. *Физика Земли*, (10): 18–26, 2011. doi: 10.1134/S1069351311100107. Русский оригинал; DOI относится к англ. переводу в *Izvestiya, Physics of the Solid Earth*, 47(11), 966–973.